

Для каждой линии будем искать дифференциальное уравнение путём выражения произвольной постоянной C и последующего дифференцирования. Затем будем подставлять $y'(x) = -\frac{1}{z'(x)}$, где $z(x)$ – искомые ортогональные траектории (см. задачи

37 – 50). В первых двух также использован тот факт, что $\int 2z(x)z'(x) dx = \int 2z dz = z^2(x) + C$.

$$1) y = Cx^2. C = \frac{y}{x^2}. 0 = \frac{y' \cdot x^2 - y \cdot 2x}{x^4}. xy' - 2y = 0. -\frac{x}{z'} = 2z. z' = -\frac{x}{2z}. 2zz' = -x. z^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C. 2z^2 + x^2 = C.$$

$$2) y = Ce^x. C = ye^{-x}. 0 = y'e^{-x} - ye^{-x}. y' = y. -\frac{1}{z'} = z. 2zz' = -2. z^2 = -2x + C. z^2 + 2x = C.$$

$$3) Cx^2 + y^2 = 1. C = \frac{1-y^2}{x^2}. 0 = \frac{-2yy'x^2 - (1-y^2)2x}{x^4}. -2yy'x^2 - 2x + 2xy^2 = 0. -y' = \frac{1-y^2}{yx}. \frac{1}{z'} = \frac{1-z^2}{zx}. z' = \frac{zx}{1-z^2}. Среди решений есть $z = 0$. $\frac{(1-z^2)z'}{z} = x$.$$

$\int \frac{1-z^2}{z} dz = \int \left(\frac{1}{z} - z \right) dz = \ln|z| - \frac{1}{2}z^2 + C$, так что $2 \ln|z| - z^2 = x^2 + C$. Выразить из этой записи $z = z(x)$ в элементарных функциях для произвольного C не получится.